



Guía de Instalación y Despliegue del Sistema OntoPortal-TeresIA

Manual Técnico

Diciembre de 2025



Autoría

- Badenes Olmedo, Carlos (Iconic Intelligent Innovations, S.L.)
- Schüller Perdigón, Markus (Iconic Intelligent Innovations, S.L.)

Declaración sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial

La preparación de este documento ha contado con el apoyo de herramientas de inteligencia artificial generativa, utilizadas como asistencia en tareas de estructuración del contenido, reformulación lingüística y mejora de la claridad expositiva.

Las decisiones conceptuales, técnicas y de diseño, así como la validación final del contenido, han sido realizadas íntegramente por los autores humanos del documento. La herramienta de IA no ha sido utilizada para generar contenido técnico original ni para tomar decisiones de carácter conceptual o metodológico.



Autoría	2
1. Introducción	5
2. Visión general del sistema OntoPortal-TeresIA	6
2.1 Arquitectura lógica del sistema	6
2.2 Componentes principales del sistema	7
2.3 Principios de despliegue adoptados	8
3. Arquitectura técnica y componentes desplegables	9
3.1 Nucleo OntoPortal-TeresIA	9
3.2 Servicios de almacenamiento de datos	9
3.3 Motor de búsqueda e indexación	10
3.4 Servicios de caché y soporte	10
3.5 Proxy inverso y punto de acceso al sistema	11
4. Requisitos previos para la instalación	12
4.1 Requisitos de hardware recomendados	12
4.2 Sistema operativo y entorno base	12
4.3 Software necesario	13
4.4 Consideraciones de red y seguridad	13
4.5 Consideraciones para entornos institucionales	13
5. Preparación del entorno de despliegue	14
5.1 Organización del sistema y estructura de directorios	14
5.2 Preparación del sistema operativo	14
5.3 Instalación y verificación de Docker y Docker Compose	14
5.4 Gestión de usuarios y permisos del sistema	15
5.5 Configuración básica de red y puertos	15
6. Obtención y organización del código fuente	16
6.1 Repositorios implicados en el sistema OntoPortal-TeresIA	16
6.2 Clonación del repositorio y obtención completa del código fuente	16
6.3 Estructura del código y organización interna	17
6.4 Dependencias externas y componentes gestionados por contenedores	19
6.5 Consideraciones para control de versiones y despliegue en producción	19
7. Configuración del sistema	21
7.1 Visión general de la configuración del sistema	21
7.2 Variables de entorno y organización de la configuración	21
7.3 Configuración de red y acceso externo	22
7.4 Persistencia de datos y gestión de volúmenes	23
7.5 Consideraciones de seguridad y control de acceso	23
8. Despliegue del sistema OntoPortal-TeresIA en un servidor genérico	25



8.1 Preparación de la configuración inicial	25
8.2 Selección del perfil de despliegue y arranque de servicios	25
8.3 Inicialización del sistema y de los servicios de datos	26
8.4 Creación del usuario administrador y configuración de acceso	27
8.5 Verificación funcional básica del despliegue	28
9. Despliegue del sistema OntoPortal-TeresIA en los servidores del CSIC	29
9.1 Contexto del entorno de despliegue	29
9.2 Adaptaciones respecto al despliegue genérico	29
9.3 Configuración específica del entorno CSIC	30
9.4 Arranque y validación en producción	31
9.5 Acceso al sistema desplegado en el CSIC	31
9.6 Incidencias detectadas y soluciones aplicadas	32
10. Acceso al sistema OntoPortal-TeresIA	34
10.1 Puntos de acceso al sistema	34
10.2 Acceso a la interfaz web y a la API	34
10.3 Control de acceso y perfiles de usuario	34
11. Verificación, pruebas y validación del despliegue	36
11.1 Verificación del estado de los servicios	36
11.2 Comprobación de la conectividad entre componentes	36
11.3 Verificación del acceso externo y autenticación	36
11.4 Pruebas funcionales básicas	37
12. Operaciones básicas del sistema tras el despliegue	38
12.1 Arranque y parada del sistema	38
12.2 Reinicio y recuperación ante incidencias	38
12.3 Actualización y mantenimiento básico	38
13. Limitaciones conocidas y consideraciones técnicas	40
13.1 Alcance funcional del despliegue actual	40
13.2 Consideraciones sobre rendimiento y escalabilidad	40
13.3 Gestión de seguridad y políticas institucionales	40
13.4 Evolución futura del sistema	41
14. Conclusiones	42
Anexo A – Archivo de configuración de ejemplo (.env.sample)	43



1. Introducción

Este documento constituye la **guía técnica de instalación, configuración y despliegue del sistema OntoPortal-TeresIA**. Su objetivo es describir de forma exhaustiva y reproducible todos los pasos necesarios para poner en funcionamiento el sistema en un servidor, desde la preparación del entorno hasta la validación final del sistema ya desplegado. A diferencia de otros documentos del proyecto, esta guía **no está orientada al uso funcional del sistema**, ni a la interacción con la interfaz web o la API desde el punto de vista del usuario final. El foco se sitúa exclusivamente en los aspectos técnicos necesarios para **instalar, configurar y operar la infraestructura**, de modo que el despliegue pueda ser replicado por personal técnico externo al equipo de desarrollo.

La guía cubre dos niveles complementarios. Por un lado, describe un **procedimiento general de despliegue**, válido para cualquier servidor que cumpla los requisitos técnicos establecidos, independientemente de configuración. Por otro, documenta de forma específica **el despliegue realizado en los servidores del CSIC**, incluyendo las adaptaciones necesarias derivadas de sus políticas de red, seguridad y acceso, así como la forma en que se accede actualmente a la plataforma en dicho entorno.

El documento está concebido como una **referencia técnica de ciclo completo**, abarcando desde la preparación inicial del sistema hasta las tareas básicas de operación tras el despliegue. Se incluyen consideraciones prácticas sobre configuración, inicialización de servicios, creación de usuarios administrativos, verificación del estado del sistema y resolución de incidencias comunes detectadas durante el despliegue real del proyecto.



2. Visión general del sistema OntoPortal-TeresIA

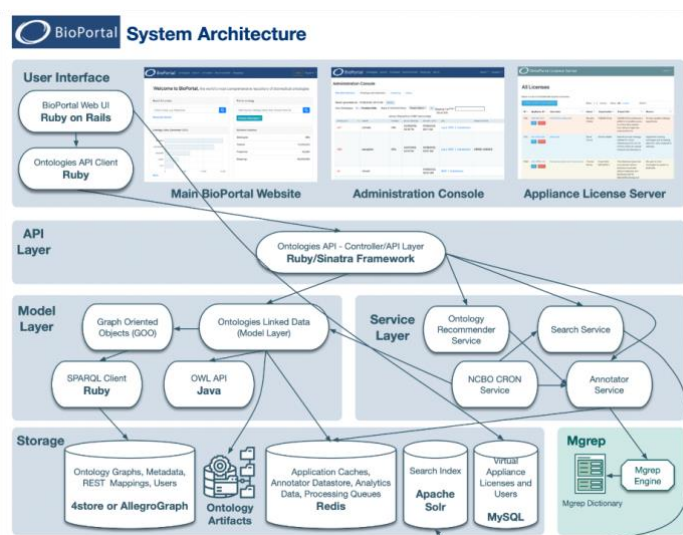
El sistema OntoPortal-TeresIA se concibe como una **infraestructura software modular** destinada a la publicación, consulta y explotación de recursos terminológicos, apoyada en tecnologías de datos semánticos y servicios web. Desde el punto de vista del despliegue, no se trata de una aplicación monolítica, sino de un **conjunto de servicios coordinados**, desplegados de forma conjunta y comunicados a través de red.

El núcleo funcional del sistema se basa en **OntoPortal**, una solución consolidada para la gestión y publicación de ontologías y vocabularios, que en el contexto del proyecto TeresIA ha sido adaptada y configurada para dar soporte a los requisitos específicos definidos en el proyecto. Alrededor de este núcleo se articulan servicios de almacenamiento, indexación, caché y acceso web, que conforman el sistema completo tal y como se despliega en entornos de producción.

Esta sección proporciona una visión de conjunto que permite entender **qué se despliega** antes de entrar en **cómo se lleva a cabo el despliegue**.

2.1 Arquitectura lógica del sistema

La arquitectura lógica del sistema OntoPortal-TeresIA sigue un modelo de **capas claramente diferenciadas**, lo que facilita tanto su despliegue como su evolución futura. De forma simplificada, el sistema se organiza en cuatro niveles principales.



*Figure 1 **Arquitectura lógica del sistema OntoPortal-TeresIA** Diagrama conceptual que muestra la organización en capas del sistema, incluyendo la interfaz web, la API y servicios de aplicación, los componentes de almacenamiento y búsqueda, y los servicios de infraestructura y soporte. Esta arquitectura refleja la separación funcional entre presentación, lógica de negocio, gestión de datos e infraestructura, sobre la que se articula el despliegue descrito en este documento.*



En primer lugar, se encuentra la **capa de presentación**, formada por la interfaz web que permite el acceso humano al portal. Esta capa es responsable de la navegación por los vocabularios, la visualización de resultados y la interacción básica con los servicios disponibles. Aunque desde el punto de vista del usuario se percibe como una aplicación única, técnicamente se trata de un servicio independiente que consume la API del sistema.

Por debajo se sitúa la **capa de servicios y API**, que constituye el núcleo operativo del sistema OntoPortal-TeresIA. Esta capa expone los endpoints REST utilizados tanto por la interfaz web como por posibles integraciones externas. Aquí se implementan las operaciones de consulta, búsqueda, carga y gestión de vocabularios, así como el acceso a los servicios de anotación y recomendación cuando estos están habilitados.

El tercer nivel corresponde a la **capa de datos**, donde se almacenan y gestionan los distintos tipos de información que utiliza el sistema. Esta capa incluye bases de datos relacionales para usuarios y metadatos, triplestores RDF para los vocabularios terminológicos y motores de indexación para la búsqueda eficiente de términos. Desde el punto de vista del despliegue, esta capa es especialmente crítica, ya que requiere persistencia de datos y una configuración adecuada de volúmenes.

Finalmente, se encuentra la **capa de infraestructura y soporte**, que agrupa servicios transversales como el proxy inverso, los mecanismos de caché, la gestión de certificados y los sistemas de red que permiten la comunicación segura entre componentes.

2.2 Componentes principales del sistema

El despliegue del sistema OntoPortal-TeresIA implica la puesta en marcha coordinada de varios componentes software, cada uno con un rol bien definido dentro del conjunto. El componente central es **OntoPortal-TeresIA**, que incluye tanto la aplicación web como la API. Este componente es responsable de la lógica principal del sistema y actúa como punto de integración del resto de servicios. Su correcto funcionamiento depende de la disponibilidad de las bases de datos y servicios de búsqueda asociados.

Junto a OntoPortal-TeresIA se despliegan los **servicios de almacenamiento**, que proporcionan persistencia a largo plazo. Estos incluyen, por un lado, una base de datos relacional utilizada para la gestión de usuarios, permisos y metadatos del portal y, por otro, uno o varios triplestores RDF encargados de almacenar los vocabularios y sus estructuras semánticas.

El sistema incorpora además un **motor de indexación y búsqueda**, que permite realizar consultas eficientes sobre grandes volúmenes de términos. Este componente se alimenta de los datos procesados por OntoPortal-TeresIA y debe mantenerse sincronizado con las cargas y actualizaciones de vocabularios.

Como elemento de apoyo, se despliega un **servicio de caché**, cuyo objetivo es mejorar el rendimiento del sistema y reducir la carga sobre los servicios principales. Aunque no almacena información persistente, su correcta configuración influye directamente en la estabilidad del sistema bajo carga.

Finalmente, el despliegue incluye un **proxy inverso** que actúa como punto de entrada único al sistema. Este componente se encarga de la terminación HTTPS, el encaminamiento de peticiones hacia los distintos servicios internos y, en entornos de producción, de cumplir con los requisitos de seguridad y acceso impuestos por la infraestructura anfitriona.



2.3 Principios de despliegue adoptados

El diseño del despliegue del sistema OntoPortal-TeresIA se basa en una serie de principios técnicos que guían todas las decisiones descritas en este documento. En primer lugar, se ha optado por un despliegue **basado en contenedores virtuales**, lo que permite encapsular cada servicio con sus dependencias y reducir la complejidad de instalación en el sistema anfitrión. Este enfoque facilita además la reproducibilidad del despliegue en distintos entornos.

En segundo lugar, se ha priorizado la **configuración mediante variables de entorno**, evitando dependencias rígidas de configuración embebida en el código. Esto permite adaptar el despliegue a distintos contextos (desarrollo, pruebas, producción institucional) sin modificar los componentes software.

Otro principio clave es la **separación clara entre datos y servicios**. Todos los componentes que gestionan información persistente se despliegan con volúmenes dedicados, de modo que la actualización o reinstalación de los servicios no implique pérdida de datos.

Por último, el despliegue se ha diseñado para ser **incremental y extensible**. Aunque esta guía describe el estado actual del sistema OntoPortal-TeresIA, la arquitectura permite incorporar nuevos servicios, como módulos adicionales de IA o componentes de validación colaborativa, sin alterar el núcleo del sistema ni el procedimiento general de instalación.



3. Arquitectura técnica y componentes desplegados

El sistema OntoPortal-TeresIA se despliega como un **conjunto de servicios independientes**, coordinados mediante red y gestionados de forma conjunta a través de contenedores. Esta arquitectura permite aislar responsabilidades, facilitar la reproducibilidad del despliegue y simplificar tanto las tareas de mantenimiento como la evolución futura del sistema.

Desde el punto de vista técnico, el despliegue no consiste en instalar una única aplicación, sino en **poner en marcha y configurar correctamente varios componentes**, cada uno con su propio ciclo de vida, pero estrechamente interdependientes. Esta sección describe dichos componentes y su papel dentro del sistema, estableciendo el marco necesario para comprender los pasos de instalación detallados en secciones posteriores.

3.1 Nucleo OntoPortal-TeresIA

El núcleo del sistema está formado por OntoPortal-TeresIA, que integra una interfaz web desarrollada en Ruby on Rails (v7.2.2.1) y una API REST implementada en Ruby (v3.1.6) sobre el framework Sinatra (v1.0). Ambos componentes se despliegan como servicios independientes y se comunican entre sí mediante HTTP, encapsulados en contenedores Docker (v28.3.3). La interfaz web utiliza además Node.js (v20) para la compilación de los recursos frontend, sin que este componente requiera configuración directa en el servidor anfitrión.

La **interfaz web** proporciona las vistas de navegación y consulta del portal y actúa como cliente principal de la API. Desde el punto de vista del despliegue, este componente requiere conectividad estable con la API y acceso a las variables de entorno que definen la URL base del sistema y las credenciales necesarias para las operaciones internas.

La **API REST** constituye el corazón operativo del sistema. A través de ella se gestionan las ontologías y vocabularios, se ejecutan las búsquedas, se controla el acceso de usuarios y se orquesta la comunicación con los servicios de almacenamiento e indexación. Durante el despliegue, la API debe configurarse de forma que tenga acceso simultáneo a las bases de datos relacionales, al triplestore RDF y al motor de búsqueda.

Ambos componentes se despliegan en contenedores separados, lo que permite reiniciarlos o actualizarlos de forma independiente sin afectar al resto del sistema, siempre que las interfaces de comunicación se mantengan estables.

3.2 Servicios de almacenamiento de datos

El sistema OntoPortal-TeresIA utiliza **múltiples mecanismos de almacenamiento**, cada uno orientado a un tipo concreto de información. Esta separación responde a necesidades funcionales y de rendimiento, y tiene implicaciones directas en el despliegue.

Por un lado, se emplea una **base de datos relacional**, encargada de almacenar información estructurada como usuarios, permisos, configuraciones y metadatos del portal. En el contexto



del proyecto se ha utilizado MySQL (v8.0). Este componente es esencial para el control de acceso y la operación básica del sistema, y debe desplegarse con persistencia garantizada mediante volúmenes de datos.

El sistema OntoPortal-TeresIA permite utilizar distintas implementaciones de **triplestore RDF** en función del perfil de despliegue seleccionado. En el contexto del proyecto se han contemplado, y validado, dos opciones principales: una basada en 4store (v1.1.6) y otra basada en AllegroGraph (v8.1.0). Ambas opciones se integran de forma transparente con la API del sistema y se seleccionan en el momento del despliegue, sin necesidad de modificar el código fuente.

Desde el punto de vista del despliegue, ambos tipos de almacenamiento requieren una atención especial en cuanto a:

- inicialización correcta de esquemas y repositorios,
- persistencia de datos entre reinicios,
- y configuración de credenciales y puntos de acceso.

3.3 Motor de búsqueda e indexación

Para ofrecer capacidades de búsqueda eficientes sobre grandes volúmenes de términos y entidades, OntoPortal-TeresIA incorpora un **motor de indexación** independiente de los sistemas de almacenamiento primarios. Este componente se alimenta de los datos procesados por la API y mantiene un índice optimizado que permite realizar búsquedas rápidas y filtradas. Durante el despliegue, es fundamental garantizar que el motor de búsqueda esté correctamente conectado con la API y que disponga de los recursos necesarios para gestionar la carga esperada.

El proceso de indexación se ejecuta de forma automática durante la ingesta y actualización de vocabularios. No obstante, desde el punto de vista operativo, el motor de búsqueda debe poder reiniciarse o reconstruir sus índices sin comprometer la integridad de los datos almacenados en los triplestores o en la base de datos relacional.

3.4 Servicios de caché y soporte

Como complemento a los servicios principales, el sistema OntoPortal-TeresIA incluye un **servicio de caché** cuyo objetivo es mejorar el rendimiento y reducir la latencia en las consultas más frecuentes. Este componente no almacena información crítica de forma persistente, pero su correcta configuración contribuye significativamente a la estabilidad del sistema bajo carga.

Junto al servicio de caché, el despliegue puede incluir otros **servicios de soporte**, como sistemas de logs, utilidades de monitorización o componentes auxiliares utilizados por OntoPortal. Aunque estos servicios no son siempre visibles para el usuario final, forman parte del ecosistema técnico que permite operar el sistema de manera fiable.

Desde la perspectiva de esta guía, estos componentes se tratan como servicios de apoyo que deben estar disponibles antes de considerar el despliegue como completo, aunque no requieran una configuración tan detallada como los servicios de datos o la API.



3.5 Proxy inverso y punto de acceso al sistema

El acceso al sistema OntoPortal-TeresIA desde el exterior se realiza a través de un **proxy inverso**, que actúa como punto de entrada único al conjunto de servicios desplegados. Este componente es responsable de recibir las peticiones HTTP y HTTPS y redirigirlas al servicio interno correspondiente, ya sea la interfaz web o la API.

En entornos de producción, el proxy inverso cumple además funciones críticas relacionadas con la seguridad, como la terminación TLS, la gestión de certificados digitales y la aplicación de políticas de acceso definidas por la infraestructura anfitriona.

Desde el punto de vista del despliegue, este componente permite desacoplar la configuración de red externa del resto del sistema, facilitando la adaptación del despliegue a distintos entornos institucionales sin necesidad de modificar los servicios internos.



4. Requisitos previos para la instalación

Antes de proceder a la instalación y despliegue del sistema OntoPortal-TeresIA es necesario verificar que el servidor anfitrión cumple una serie de **requisitos técnicos mínimos**. Estos requisitos garantizan que el sistema pueda desplegarse de forma estable, que los servicios funcionen correctamente y que el entorno resultante sea mantenible a medio y largo plazo.

Esta sección describe los requisitos desde una perspectiva general, válida para cualquier servidor. Las adaptaciones específicas aplicadas en el entorno del CSIC se detallan más adelante, en la sección dedicada al despliegue en producción.

4.1 Requisitos de hardware recomendados

El sistema OntoPortal-TeresIA está diseñado para operar como un conjunto de servicios concurrentes, por lo que el rendimiento global depende directamente de los recursos disponibles en el servidor. Aunque es posible realizar pruebas en entornos más limitados, para un despliegue estable se recomienda contar con un servidor dedicado o una máquina virtual con recursos suficientes.

De forma orientativa, se recomienda disponer de al menos varios núcleos de CPU que permitan la ejecución simultánea de los distintos contenedores, así como una cantidad de memoria suficiente para alojar el motor de búsqueda, el triplestore RDF y la base de datos relacional sin degradación apreciable del rendimiento. El almacenamiento debe ser persistente y de capacidad adecuada para albergar tanto los datos estructurados como los índices generados durante la operación del sistema.

En contextos de producción, es especialmente importante que el sistema de almacenamiento ofrezca garantías de fiabilidad, ya que la pérdida de datos afectaría tanto a los vocabularios publicados como a la configuración y usuarios del portal.

4.2 Sistema operativo y entorno base

El despliegue del sistema OntoPortal-TeresIA se ha diseñado y validado sobre **sistemas Linux**, que constituyen el entorno recomendado para su operación. Se asume una distribución moderna y mantenida, con soporte activo de seguridad y compatibilidad con las versiones actuales de **Docker**.

El servidor debe contar con acceso a red saliente para la descarga de imágenes de contenedores y dependencias, así como con una configuración de red que permita exponer los servicios necesarios al exterior o a la red interna correspondiente.

Asimismo, es necesario disponer de acceso con **privilegios administrativos** al sistema, ya que la instalación y configuración de los servicios base requiere permisos para instalar software, gestionar servicios y configurar la red.



4.3 Software necesario

El despliegue del sistema se apoya en tecnologías de contenedores, por lo que es imprescindible contar con una instalación funcional de **Docker**¹ y **Docker Compose** en el servidor. Estas herramientas se utilizan para definir, iniciar y gestionar todos los servicios que componen el sistema.

Además del entorno de contenedores, se requiere un conjunto básico de herramientas de línea de comandos para la gestión del sistema, la edición de ficheros de configuración y la supervisión de procesos. Aunque estas herramientas suelen estar presentes por defecto en la mayoría de distribuciones Linux, conviene verificar su disponibilidad antes de iniciar el despliegue.

No es necesario instalar de forma manual lenguajes de programación, servidores web o bases de datos específicos, ya que todos estos componentes se encapsulan dentro de los contenedores definidos para el sistema OntoPortal-TeresIA.

4.4 Consideraciones de red y seguridad

Antes de iniciar la instalación es fundamental revisar las **condiciones de red y seguridad** del entorno donde se va a desplegar el sistema. El servidor debe permitir la apertura de los puertos necesarios para el acceso al portal y a la API, ya sea de forma directa o a través de un proxy inverso.

En entornos de producción, se recomienda que el acceso externo se realice exclusivamente mediante HTTPS, utilizando certificados digitales válidos y mecanismos de cifrado estándar. La terminación TLS suele delegarse en el proxy inverso, lo que simplifica la configuración del resto de servicios.

Asimismo, conviene definir desde el inicio las políticas de acceso al servidor, limitando el acceso administrativo a personal autorizado y asegurando que los servicios internos del sistema no queden expuestos innecesariamente a redes externas.

4.5 Consideraciones para entornos institucionales

Cuando el despliegue se realiza en un entorno institucional, como es el caso del CSIC, pueden existir **restricciones adicionales** que afecten al proceso de instalación. Estas restricciones pueden incluir políticas específicas de firewall, requisitos de uso de dominios internos, certificados gestionados centralmente o limitaciones en el acceso a determinados servicios externos.

Aunque el sistema OntoPortal-TeresIA está diseñado para adaptarse a estos contextos, es importante identificar dichas restricciones antes de iniciar el despliegue, ya que pueden requerir ajustes en la configuración del proxy, en la resolución de nombres o en la exposición de servicios.

Las adaptaciones concretas realizadas para cumplir con los requisitos del entorno del CSIC se describen en detalle en la sección correspondiente a su despliegue en producción.

¹ <https://docs.docker.com>



5. Preparación del entorno de despliegue

Una vez verificado que el servidor cumple los requisitos técnicos descritos en la sección anterior, el siguiente paso consiste en **preparar el entorno de despliegue**. Esta fase es clave para garantizar que la instalación posterior del sistema OntoPortal-TeresIA se realice de forma ordenada, reproducible y fácil de mantener.

El objetivo de esta sección es dejar el servidor en un estado coherente y estable, con una estructura clara de directorios, los servicios base correctamente instalados y una configuración mínima de red y permisos antes de iniciar el despliegue de los contenedores.

5.1 Organización del sistema y estructura de directorios

Antes de desplegar el sistema, se recomienda definir una **estructura de directorios estable** en el servidor que permita separar claramente el código, la configuración y los datos persistentes. Esta organización facilita tanto la administración diaria como las tareas de actualización, copia de seguridad o migración a otro entorno.

De forma general, conviene disponer de un directorio raíz dedicado al sistema OntoPortal-TeresIA, bajo el cual se ubiquen:

- los ficheros de configuración del despliegue,
- los volúmenes de datos persistentes asociados a los servicios,
- y, cuando proceda, los logs generados por el sistema.

Esta separación evita mezclar datos del sistema con otros servicios del servidor y permite controlar de forma explícita qué información debe preservarse ante una reinstalación o actualización.

5.2 Preparación del sistema operativo

El sistema operativo debe encontrarse actualizado y configurado de forma básica antes de iniciar el despliegue. Esto incluye la aplicación de **actualizaciones de seguridad**, la configuración correcta de la **zona horaria** y la verificación del correcto funcionamiento del **sistema de red**.

Asimismo, es recomendable revisar los límites de recursos del sistema, como el número máximo de ficheros abiertos o los parámetros de memoria virtual, especialmente en servidores que van a ejecutar varios contenedores simultáneamente. Aunque estos ajustes no siempre son necesarios en entornos pequeños, contribuyen a evitar problemas en despliegues de producción con mayor carga.

En esta fase también se debe asegurar que el usuario que realizará el despliegue dispone de los permisos necesarios para ejecutar Docker y gestionar los servicios asociados.

5.3 Instalación y verificación de Docker y Docker Compose

El despliegue del sistema OntoPortal-TeresIA se basa íntegramente en contenedores, por lo que resulta imprescindible contar con una instalación funcional de Docker y Docker



Compose.

Tras instalar Docker², es importante verificar que el servicio está activo y que el usuario de despliegue puede ejecutar comandos sin necesidad de recurrir constantemente a privilegios elevados. A continuación, debe instalarse Docker Compose³ en una versión compatible con los ficheros de configuración utilizados por el sistema.

Una vez completada la instalación, se recomienda realizar una verificación básica, comprobando que:

- Docker puede descargar y ejecutar una imagen de prueba.
- Docker Compose es capaz de interpretar y lanzar un fichero de configuración sencillo.

Estas comprobaciones permiten detectar problemas de instalación antes de trabajar con los servicios reales del sistema.

5.4 Gestión de usuarios y permisos del sistema

Desde el punto de vista operativo, es fundamental definir claramente **quién administra el sistema** y con qué permisos. El despliegue debe realizarse desde un usuario específico del sistema, evitando el uso continuado de la cuenta de superusuario salvo cuando sea estrictamente necesario.

Este usuario debe pertenecer al grupo adecuado para ejecutar Docker y tener acceso de lectura y escritura a los directorios donde se almacenarán los datos persistentes del sistema. Una gestión correcta de permisos en esta fase previene problemas posteriores relacionados con el acceso a volúmenes, la generación de logs o la actualización de servicios.

5.5 Configuración básica de red y puertos

Antes de desplegar los servicios del sistema OntoPortal-TeresIA, es conveniente revisar la **configuración de red del servidor** y definir qué puertos estarán disponibles para el acceso al sistema.

Aunque el acceso externo suele concentrarse en uno o dos puntos de entrada gestionados por el proxy inverso, los servicios internos se comunican entre sí a través de la red definida por Docker. Esta red debe poder crearse sin restricciones y permitir la resolución de nombres entre contenedores.

Asimismo, conviene comprobar que los puertos que se utilizarán para el acceso al sistema no están ya ocupados por otros servicios del servidor y que las políticas de firewall permiten el tráfico necesario, al menos desde las redes autorizadas.

² <https://docs.docker.com/engine/install>

³ <https://docs.docker.com/compose/install>



6. Obtención y organización del código fuente

El sistema OntoPortal-TeresIA se despliega a partir de un **conjunto de repositorios de código**, organizados de forma que permiten levantar todos los servicios necesarios mediante contenedores Docker. Antes de iniciar el despliegue propiamente dicho, es fundamental obtener el código fuente correcto y organizarlo adecuadamente en el servidor.

Esta sección describe cómo se estructura el código del sistema, qué repositorios intervienen y cómo deben prepararse para su uso en un entorno de despliegue, tanto genérico como institucional.

6.1 Repositorios implicados en el sistema OntoPortal-TeresIA

El sistema OntoPortal-TeresIA se distribuye a través de un **repositorio principal**⁴, que actúa como superrepositorio del proyecto y constituye el punto de entrada único para su despliegue. Este repositorio agrupa la configuración general del sistema y referencia, mediante submódulos Git, los distintos componentes software que forman parte de OntoPortal-TeresIA.

En particular, el repositorio principal integra como submódulos los repositorios que contienen la **API**⁵ y la **interfaz web**⁶ basadas en OntoPortal, así como otros componentes necesarios para el funcionamiento del sistema. Esta organización permite mantener una separación clara entre la configuración de despliegue y el código de cada componente, facilitando tanto la actualización controlada del sistema como su alineación con las versiones oficiales de OntoPortal.

Desde el punto de vista del despliegue, esta estructura implica que **no es suficiente clonar únicamente el repositorio principal**, sino que es necesario obtener también el contenido de los submódulos asociados para disponer del código completo del sistema.

El repositorio principal del sistema OntoPortal-TeresIA se obtiene clonándolo desde su ubicación remota:

```
git clone https://github.com/proyectoTeresIA/portal.git
```

Este comando crea en el sistema de ficheros local la estructura base del proyecto, incluyendo las referencias a los submódulos, pero no descarga todavía el contenido de estos. La inicialización y actualización de los submódulos se aborda explícitamente en la subsección siguiente.

6.2 Clonación del repositorio y obtención completa del código fuente

Una vez clonado el repositorio principal del sistema OntoPortal-TeresIA, el siguiente paso consiste en **obtener el código completo de todos los componentes** que forman parte del sistema. Dado que el repositorio actúa como superrepositorio, el contenido de la API, la

⁴ <https://github.com/proyectoTeresIA/portal>

⁵ https://github.com/proyectoTeresIA/ontoportal_api

⁶ https://github.com/proyectoTeresIA/ontoportal_ui



interfaz web y otros componentes se gestiona mediante **submódulos Git**.

Tras la clonación inicial, el repositorio contiene únicamente las referencias a dichos submódulos, pero no su contenido. Para disponer del código completo es necesario inicializar y actualizar explícitamente estos submódulos.

En primer lugar, debe accederse al directorio del repositorio recién clonado:

```
cd portal
```

A continuación, se inicializan los submódulos definidos en el repositorio:

```
git submodule init
```

Este comando registra localmente los submódulos referenciados, pero todavía no descarga su contenido. Para obtener el código asociado a cada submódulo y situarlo en la versión correcta, debe ejecutarse el siguiente comando:

```
git submodule update
```

Tras completar este proceso, el sistema de ficheros local contiene el código completo de todos los componentes necesarios para el despliegue del sistema OntoPortal-TeresIA, con versiones coherentes entre sí y alineadas con la configuración definida en el repositorio principal.

Desde el punto de vista operativo, este paso es crítico, ya que cualquier despliegue realizado sin haber inicializado y actualizado correctamente los submódulos dará lugar a un sistema incompleto o inconsistente. Por este motivo, se recomienda verificar que los directorios correspondientes a los submódulos contienen efectivamente el código esperado antes de continuar con la configuración del sistema.

Una vez completada la obtención del código fuente, el entorno queda preparado para analizar la estructura del repositorio y los ficheros relevantes para el despliegue, que se describen en la subsección siguiente.

6.3 Estructura del código y organización interna

Una vez obtenido el código completo del sistema OntoPortal-TeresIA, resulta fundamental comprender la **estructura del repositorio** y el papel que desempeñan los distintos ficheros y directorios desde el punto de vista del despliegue. Esta comprensión permite identificar claramente qué elementos forman parte del código de los componentes y cuáles están orientados específicamente a la configuración y puesta en marcha del sistema.



github/workflows	Update Docker build configuration to install dependence...
api @ 3147c5f	Update subproject commit reference in API
documentacion	memoria del proyecto
entregables	borrador entregable hitos 4 y 5
frontend @ d9f3372	Update subproject commit reference in frontend
nginx	Update ncbo-cron-worker command path and increase cl...
ontologias	Update subproject commit references and add new ontol...
.env.sample	added dictionary to mgrep volume to fix annotator & reco...
.gitignore	Updated to newest api version; added support for OntoLe...
.gitmodules	update submodule URLs to use HTTPS instead of SSH
LICENSE	Initial commit
README.md	fix issues with docker compose configuration
docker-compose.production.yml	Update ncbo-cron-worker command path and increase cl...
docker-compose.yml	Update ncbo-cron-worker command path and increase cl...

Figure 2 Estructura del repositorio principal del sistema OntoPortal-TeresIA. Vista del nivel superior del repositorio de despliegue, donde se identifican los ficheros de configuración de Docker Compose, la plantilla de variables de entorno y los subdirectorios correspondientes a los submódulos que integran la API y la interfaz web del sistema.

En el nivel superior del repositorio se encuentran los ficheros y directorios que actúan como **orquestadores del despliegue**. Entre ellos destacan los ficheros de definición de Docker Compose, que describen los servicios que componen el sistema, las redes internas y los volúmenes de almacenamiento persistente. El repositorio incluye un fichero de definición general, orientado a entornos genéricos o de desarrollo, así como un fichero específico para entornos de producción, que permite separar claramente ambos contextos sin duplicar código.

Junto a estos ficheros se proporciona un archivo de plantilla de variables de entorno, denominado `.env.sample`. Este fichero recoge el conjunto completo de parámetros de configuración soportados por el sistema y constituye la base para la creación del fichero `.env` utilizado durante el despliegue. El `.env.sample` no se utiliza directamente para arrancar los servicios, sino que actúa como **referencia técnica**, permitiendo conocer qué variables pueden ajustarse y con qué finalidad. El contenido íntegro de este fichero se incluye en el **Anexo A** del documento.

Los directorios correspondientes a la API y a la interfaz web, obtenidos como submódulos del repositorio principal, contienen el código fuente de cada componente y su propia estructura interna. Desde el punto de vista del despliegue, estos directorios no requieren intervención manual directa, ya que su contenido se integra automáticamente en los contenedores definidos por Docker Compose durante el arranque del sistema.

Esta organización permite mantener una **separación clara de responsabilidades**: el repositorio principal define cómo se despliega el sistema y cómo se conectan sus componentes, mientras que los submódulos encapsulan la lógica y funcionalidad de cada uno de ellos. Como resultado, las tareas de despliegue y configuración pueden realizarse sin modificar el código fuente, actuando únicamente sobre los ficheros de definición y configuración ubicados en el nivel superior del repositorio.

Una vez comprendida esta estructura y localizados los ficheros relevantes, el entorno queda preparado para definir las dependencias externas y considerar aspectos relacionados con la actualización y el control de versiones del sistema, que se abordan en las subsecciones siguientes.



6.4 Dependencias externas y componentes gestionados por contenedores

El despliegue del sistema OntoPortal-TeresIA se apoya de forma sistemática en tecnologías de contenedores, de modo que **la mayor parte de las dependencias externas del sistema no se instalan directamente en el servidor anfitrión**, sino que se encapsulan dentro de los contenedores definidos por Docker Compose.

Esto incluye tanto los servicios de soporte (como la base de datos relacional, el motor de búsqueda, los servicios de caché o el triplestore RDF) como las dependencias de ejecución de la API y de la interfaz web, tales como los entornos de Ruby, Node.js y las librerías asociadas. Desde el punto de vista del administrador del sistema, estas dependencias se obtienen automáticamente en forma de imágenes de contenedores durante el proceso de arranque.

Como consecuencia, el servidor anfitrión únicamente debe disponer de los **requisitos base** descritos en la Sección 4, principalmente Docker, Docker Compose y Git. No es necesario instalar manualmente servidores de bases de datos, motores de búsqueda, intérpretes de lenguajes ni librerías específicas, ya que todos estos componentes se gestionan dentro del entorno de contenedores.

Durante el arranque del sistema, Docker Compose se encarga de descargar las imágenes necesarias desde los registros correspondientes, construir aquellas que lo requieran y crear los contenedores definidos en los ficheros de configuración. Este proceso es transparente para el usuario y no requiere intervención adicional, más allá de disponer de conectividad de red suficiente para acceder a los registros de imágenes.

En caso de que se desee verificar qué imágenes y contenedores forman parte del sistema, puede utilizarse Docker para listar los contenedores definidos tras el arranque:

```
docker compose ps
```

Esta comprobación permite confirmar qué componentes están gestionados por contenedores y facilita la identificación de servicios concretos durante tareas de diagnóstico o mantenimiento.

Este enfoque basado en contenedores simplifica de forma significativa la instalación del sistema OntoPortal-TeresIA, reduce el acoplamiento con el sistema anfitrión y contribuye a la reproducibilidad del despliegue en distintos entornos. Las actualizaciones y cambios en las dependencias se gestionan mediante la actualización de imágenes de contenedores, sin necesidad de intervenir directamente en el sistema operativo subyacente.

6.5 Consideraciones para control de versiones y despliegue en producción

El control de versiones del sistema OntoPortal-TeresIA se apoya en la organización del repositorio principal y en las referencias explícitas a los submódulos que integran los distintos componentes del sistema. Esta estructura permite fijar de forma precisa qué



versiones del código forman parte de un despliegue determinado y facilita la trazabilidad del sistema instalado en cada entorno.

En entornos de desarrollo o pruebas, el despliegue puede realizarse directamente a partir del código contenido en el repositorio y sus submódulos, utilizando los ficheros de definición generales de Docker Compose. En estos casos, los cambios realizados en el código se reflejan en el comportamiento del sistema conforme se reconstruyen o reinician los contenedores correspondientes.

En entornos de producción, sin embargo, el despliegue del sistema se basa en **imágenes de contenedores previamente construidas y publicadas en un registro remoto**. Este enfoque permite separar claramente el ciclo de desarrollo del ciclo de operación, garantizando que el sistema desplegado en producción utiliza versiones estables y controladas de cada componente.

El repositorio incluye un fichero de definición específico para producción que referencia estas imágenes remotas y define las variables de entorno necesarias para ejecutar el sistema en dicho contexto. De este modo, el despliegue en producción no depende del estado del código local, sino de las versiones de las imágenes seleccionadas, lo que contribuye a la estabilidad y reproducibilidad del sistema.

Las actualizaciones del sistema en producción se realizan mediante la actualización controlada de las imágenes de contenedores y el posterior reinicio de los servicios, siguiendo un procedimiento planificado. Este proceso permite incorporar nuevas versiones del sistema sin necesidad de reinstalaciones completas ni modificaciones manuales del entorno anfitrión. Con estas consideraciones, la obtención y organización del código fuente queda plenamente alineada con los distintos escenarios de despliegue del sistema OntoPortal-TeresIA, desde entornos de desarrollo hasta su operación en producción.



7. Configuración del sistema

Una vez obtenido y organizado el código fuente, el siguiente paso consiste en **configurar el sistema OntoPortal-TeresIA** para el entorno en el que se va a desplegar. Esta configuración determina cómo se comunican los distintos servicios entre sí, dónde se almacenan los datos, qué credenciales se utilizan y bajo qué condiciones se expone el sistema al exterior.

El sistema está diseñado para que toda la configuración relevante se realice **mediante variables de entorno y ficheros de configuración**, evitando modificaciones directas del código. Este enfoque permite reutilizar el mismo código en distintos entornos (desarrollo, pruebas, producción) y facilita la reproducibilidad del despliegue.

7.1 Visión general de la configuración del sistema

La configuración del sistema OntoPortal-TeresIA se basa en el principio de **separación entre código y configuración**, de modo que el comportamiento del sistema pueda adaptarse a distintos entornos sin necesidad de modificar el código fuente de sus componentes. Este enfoque facilita el despliegue reproducible del sistema y su adaptación a contextos con requisitos técnicos y de seguridad diferentes.

Todos los parámetros de configuración relevantes para el funcionamiento del sistema se definen mediante **variables de entorno**, que son leídas por los servicios durante su arranque. Este mecanismo permite centralizar la configuración en un conjunto reducido de ficheros y evita la dispersión de parámetros en múltiples ubicaciones del código.

El repositorio del sistema proporciona un fichero de plantilla (.env.sample) que recoge el conjunto completo de variables de entorno soportadas. A partir de esta plantilla se genera el fichero .env que se utiliza efectivamente durante el despliegue. La creación y uso de este fichero se describen de forma detallada en la Sección 8, mientras que en esta sección se aborda el significado y la finalidad de los distintos bloques de configuración.

La configuración del sistema puede agruparse conceptualmente en varios ámbitos, tales como la definición de los servicios internos, la configuración de red y acceso externo, la persistencia de datos y los aspectos relacionados con la seguridad y el control de acceso. Cada uno de estos ámbitos se describe en las subsecciones siguientes, manteniendo una separación clara entre la descripción conceptual de la configuración y los pasos operativos necesarios para aplicarla.

7.2 Variables de entorno y organización de la configuración

La configuración del sistema OntoPortal-TeresIA se articula mediante un conjunto de **variables de entorno**, que permiten parametrizar el comportamiento de los distintos servicios sin necesidad de modificar su código fuente. Este enfoque facilita la adaptación del sistema a distintos entornos de despliegue y contribuye a mantener una separación clara entre lógica y configuración.

Las variables de entorno se definen de forma centralizada en el fichero .env, que se genera a partir de la plantilla .env.sample proporcionada en el repositorio. Aunque el contenido completo de esta plantilla se incluye como referencia técnica en el Anexo A, en esta sección se describe la **organización conceptual** de las variables y el papel que desempeña cada



bloque de configuración.

De forma general, las variables de entorno pueden agruparse en varios conjuntos coherentes. Un primer bloque está dedicado a la **configuración general del sistema**, incluyendo parámetros como el nombre del portal, los dominios de acceso y las URLs externas utilizadas por la interfaz web y la API. Estos valores determinan cómo se presenta el sistema y cómo se resuelven las comunicaciones externas.

Un segundo bloque agrupa las variables relacionadas con los **servicios internos**, tales como la base de datos relacional, el triplestore RDF, el motor de búsqueda y los servicios de caché. En este caso, las variables definen aspectos como direcciones de servicio, puertos internos y credenciales, permitiendo que los distintos componentes se comuniquen correctamente dentro de la red gestionada por Docker.

Otro conjunto de variables está orientado a la **persistencia de datos**, definiendo las rutas y volúmenes utilizados para almacenar de forma permanente la información gestionada por el sistema. Estas variables son especialmente relevantes en entornos de producción, ya que garantizan que los datos se conserven tras reinicios o actualizaciones de los contenedores.

Por último, se incluyen variables relacionadas con **seguridad y control de acceso**, como secretos, claves y parámetros de autenticación utilizados por la API y la interfaz web. Estas variables deben tratarse con especial cuidado y ajustarse conforme a las políticas de seguridad del entorno de despliegue.

Es importante destacar que no todas las variables requieren modificación en todos los escenarios. Para un despliegue inicial en un entorno genérico, los valores por defecto proporcionados en la plantilla suelen ser suficientes. La adaptación de estos valores a un entorno concreto y la aplicación efectiva de la configuración se describen de forma operativa en la Sección 8.

7.3 Configuración de red y acceso externo

La configuración de red del sistema OntoPortal-TeresIA está diseñada para **aislar los servicios internos** y controlar de forma estricta el acceso externo al sistema. Este enfoque responde tanto a criterios de seguridad como a la necesidad de facilitar el despliegue del sistema en entornos con políticas de red restrictivas.

Todos los servicios que componen el sistema: API, interfaz web, base de datos, triplestore RDF, motor de búsqueda y servicios de caché, se despliegan dentro de una **red interna gestionada por Docker**. Esta red permite la comunicación directa entre contenedores utilizando identificadores de servicio, sin necesidad de exponer dichos servicios al exterior.

El acceso externo al sistema se realiza a través de un **proxy inverso**, que actúa como punto de entrada único para las peticiones procedentes de redes externas. Este componente es el único que expone puertos hacia el exterior y se encarga de redirigir el tráfico entrante hacia la interfaz web o la API interna según corresponda. De este modo, los servicios internos permanecen inaccesibles desde el exterior, reduciendo la superficie de exposición del sistema.

La configuración del proxy inverso se controla mediante variables de entorno, que permiten definir los dominios, URLs y parámetros de acceso externo sin modificar la definición de los servicios. Esta flexibilidad facilita la adaptación del sistema a distintos entornos de despliegue,



desde servidores locales hasta infraestructuras institucionales.

Desde el punto de vista de la configuración, esta sección describe únicamente el **modelo conceptual de red y acceso** adoptado por el sistema. La aplicación efectiva de esta configuración, incluyendo la puesta en marcha del proxy y la verificación del acceso externo, se detalla en la Sección 8, mientras que su adaptación a un entorno institucional concreto se ejemplifica en la Sección 9.

7.4 Persistencia de datos y gestión de volúmenes

El sistema OntoPortal-TeresIA gestiona distintos tipos de datos que deben **persistir más allá del ciclo de vida de los contenedores**, como usuarios, configuraciones internas, vocabularios terminológicos e índices de búsqueda. Para garantizar esta persistencia, el despliegue del sistema se apoya en el uso de **volúmenes gestionados por Docker**, asociados a los servicios que requieren almacenamiento permanente.

Cada uno de los servicios de datos del sistema, incluida la base de datos relacional, el triplestore RDF y el motor de búsqueda, utiliza volúmenes específicos para almacenar su información. Estos volúmenes se definen en los ficheros de configuración de Docker Compose y se montan dentro de los contenedores en tiempo de ejecución, permitiendo que los datos se conserven incluso cuando los contenedores se detienen, reinician o se recrean. Desde el punto de vista de la configuración, las variables de entorno permiten controlar la ubicación y el comportamiento de estos volúmenes, facilitando su adaptación a distintos entornos de despliegue. En particular, esta aproximación permite ajustar la persistencia de datos a las políticas de almacenamiento del entorno anfitrión, como ocurre en infraestructuras institucionales.

La correcta gestión de los volúmenes es un aspecto clave para la estabilidad y continuidad del sistema. Cualquier operación de mantenimiento, actualización o reinicio del sistema debe realizarse preservando estos volúmenes, de modo que no se produzca pérdida de información. Por este motivo, la definición de la persistencia de datos forma parte esencial de la configuración del sistema y debe revisarse cuidadosamente antes de un despliegue en producción.

La creación efectiva de los volúmenes y su utilización durante el arranque de los servicios se describe de forma operativa en la Sección 8, mientras que la aplicación de este modelo en un entorno institucional concreto se ejemplifica en la Sección 9.

7.5 Consideraciones de seguridad y control de acceso

La configuración del sistema OntoPortal-TeresIA incorpora una serie de mecanismos orientados a **garantizar un nivel básico de seguridad y control de acceso**, adecuado para su despliegue en entornos de producción y, en particular, en infraestructuras institucionales. En primer lugar, el acceso externo al sistema se realiza de forma controlada a través del proxy inverso, que actúa como punto de entrada único y permite centralizar la gestión del tráfico entrante. Este enfoque reduce la exposición directa de los servicios internos y facilita la aplicación de políticas de seguridad coherentes con el entorno anfitrión.

El sistema distingue claramente entre **acceso público** y **acceso autenticado**. Las funcionalidades de consulta pueden estar disponibles sin autenticación, mientras que las operaciones de administración y gestión del portal requieren la identificación del usuario y la asignación de permisos adecuados. Este modelo de control de acceso se apoya en los



mecanismos proporcionados por OntoPortal y se configura mediante variables de entorno y credenciales gestionadas por el sistema.

Determinados parámetros de configuración, como secretos, claves de autenticación y credenciales de servicios internos, se definen mediante variables de entorno y deben tratarse como información sensible. En entornos de producción, estos valores deben gestionarse conforme a las políticas de seguridad del entorno anfitrión, evitando su exposición indebida y limitando el acceso a los ficheros de configuración.

Desde el punto de vista del despliegue, la aplicación efectiva de estas consideraciones de seguridad se materializa en los pasos descritos en la Sección 8, mientras que su adaptación a un entorno institucional concreto se ejemplifica en la Sección 9. Esta separación permite mantener una configuración flexible y reutilizable, sin comprometer los requisitos de seguridad de cada entorno.



8. Despliegue del sistema OntoPortal-TeresIA en un servidor genérico

Esta sección describe el procedimiento completo para desplegar el sistema OntoPortal-TeresIA en un servidor genérico que cumpla los requisitos técnicos indicados en las secciones anteriores. El objetivo es que, siguiendo los pasos descritos, el sistema quede operativo sin necesidad de realizar ajustes adicionales no documentados.

El despliegue se apoya en contenedores Docker y se realiza a partir del repositorio preparado para el sistema, utilizando ficheros de configuración externos para adaptar el comportamiento del sistema al entorno concreto.

8.1 Preparación de la configuración inicial

Antes de arrancar los servicios del sistema OntoPortal-TeresIA es necesario definir la configuración básica mediante un fichero de variables de entorno. Este fichero centraliza los parámetros que controlan el funcionamiento coordinado de todos los servicios desplegados y permite adaptar el sistema al entorno concreto sin modificar el código fuente.

En el repositorio del sistema se proporciona un fichero de plantilla denominado `.env.sample`, que recoge el conjunto completo de variables de configuración disponibles. El contenido íntegro de este fichero se incluye en el **Anexo A** como referencia técnica, de modo que pueda consultarse cuando sea necesario comprender o ajustar parámetros específicos.

Para iniciar el despliegue, en el directorio raíz del sistema debe crearse el fichero `.env` a partir de dicha plantilla. Este fichero será leído automáticamente por Docker Compose durante el arranque de los servicios.

```
cp .env.sample .env
```

Para un despliegue inicial en un entorno genérico, los valores por defecto incluidos en la plantilla son suficientes y permiten poner el sistema en funcionamiento sin modificaciones adicionales. No obstante, antes de un despliegue en producción es imprescindible revisar y adaptar determinadas variables, en particular aquellas relacionadas con credenciales, secretos y URLs externas, siguiendo las políticas de seguridad del entorno anfitrión.

Una vez creado y revisado el fichero `.env`, puede continuarse con la selección del perfil de despliegue y el arranque de los servicios del sistema.

8.2 Selección del perfil de despliegue y arranque de servicios

El sistema OntoPortal-TeresIA permite desplegarse utilizando **distintos perfiles**, que determinan qué servicios concretos se activan durante el arranque. Esta flexibilidad se utiliza, en particular, para seleccionar la implementación del triplestore RDF que almacenará los vocabularios terminológicos, sin necesidad de modificar el código del sistema.

En el contexto del proyecto se han contemplado dos perfiles principales de despliegue: uno



basado en **4store** y otro basado en **AllegroGraph**. Ambos perfiles comparten el resto de componentes del sistema (API, interfaz web, base de datos relacional, motor de búsqueda, servicios de caché y proxy) y se diferencian únicamente en el backend RDF utilizado.

La selección del perfil se realiza en el momento del arranque mediante Docker Compose, utilizando el mecanismo de perfiles (`--profile`). Este enfoque permite mantener una única definición general del sistema y activar dinámicamente los servicios necesarios según el entorno o los requisitos del despliegue.

Una vez creado el fichero `.env`, el arranque del sistema se realiza desde el directorio raíz del repositorio. Para desplegar el sistema utilizando el perfil basado en 4store, debe ejecutarse el siguiente comando:

```
docker compose --profile 4store up -d
```

Si, en cambio, se desea utilizar AllegroGraph como triplestore RDF, el arranque se realiza activando el perfil correspondiente:

```
docker compose --profile agraph up -d
```

Durante este proceso, Docker descargará las imágenes necesarias, creará la red interna del sistema y pondrá en marcha de forma coordinada todos los contenedores asociados al perfil seleccionado. La primera ejecución puede tardar varios minutos, especialmente si las imágenes no se encuentran previamente disponibles en el servidor.

En entornos de producción, el sistema dispone de un fichero de definición específico que permite separar claramente la configuración de despliegue de desarrollo y de producción. En estos casos, el arranque se realiza utilizando dicho fichero, manteniendo el mismo mecanismo de perfiles para la selección del backend RDF:

```
docker compose -f docker-compose.production.yml --profile agraph up -d
```

Independientemente del perfil seleccionado, una vez completado el arranque todos los servicios del sistema deberían encontrarse en ejecución. En la siguiente fase se procederá a la inicialización del sistema y a la verificación del correcto estado de los servicios de datos antes de realizar cualquier operación administrativa.

8.3 Inicialización del sistema y de los servicios de datos

Una vez arrancados los servicios del sistema OntoPortal-TeresIA mediante Docker Compose, es necesario permitir que los distintos componentes completen su **proceso de inicialización interna**. Durante este proceso, especialmente en el primer arranque, los servicios de datos crean sus estructuras internas y verifican la configuración definida en el fichero `.env`.

En particular, la base de datos relacional inicializa los esquemas necesarios para la gestión de usuarios y metadatos, mientras que el triplestore RDF crea o carga los repositorios correspondientes. De forma paralela, el motor de búsqueda y los servicios de caché completan su arranque y quedan a la espera de recibir peticiones desde la API.

Este proceso es automático y no requiere intervención manual, pero puede tardar varios minutos en completarse durante la primera ejecución. Por este motivo, es importante no intentar acceder inmediatamente al sistema ni ejecutar tareas administrativas hasta



comprobar que todos los servicios se encuentran en un estado estable.

Para verificar el estado de los servicios, puede utilizarse Docker Compose para listar los contenedores activos y comprobar que ninguno se encuentra reiniciándose de forma continua o detenido por errores de configuración.

```
docker compose ps
```

En un despliegue correcto, todos los contenedores asociados al perfil seleccionado deberían aparecer en estado de ejecución. Si alguno de ellos no se encuentra activo, o muestra reinicios repetidos, es recomendable revisar los logs del servicio correspondiente antes de continuar.

```
docker compose logs <nombre_del_servicio>
```

Una vez confirmada la correcta inicialización de los servicios de datos y la estabilidad del conjunto del sistema, puede procederse a la creación del usuario administrador inicial, necesaria para acceder y operar el sistema OntoPortal-TeresIA.

8.4 Creación del usuario administrador y configuración de acceso

Para poder acceder al sistema OntoPortal-TeresIA y realizar tareas de administración es necesario crear un **usuario administrador inicial**. Este usuario actúa como punto de entrada al sistema y dispone de los privilegios necesarios para gestionar el portal, cargar vocabularios y configurar el acceso.

La creación de este usuario no se realiza desde la interfaz web, sino mediante un **script específico** que debe ejecutarse dentro del contenedor de la API una vez que todos los servicios del sistema se encuentran correctamente inicializados.

Dependiendo del perfil de despliegue seleccionado, el contenedor de la API puede tener un nombre distinto. En el caso de utilizar el perfil basado en 4store, el script se ejecuta sobre el contenedor api, mientras que en el perfil basado en AllegroGraph se utiliza el contenedor api-agraph.

Si el sistema se ha desplegado utilizando el perfil basado en 4store, la creación del usuario administrador se realiza ejecutando el siguiente comando:

```
docker compose exec api bash -c "ruby create_admin_user.rb"
```

Si, por el contrario, se ha utilizado el perfil basado en AllegroGraph, el comando correspondiente es:

```
docker compose exec api-agraph bash -c "ruby create_admin_user.rb"
```

Tras la ejecución del script, el sistema mostrará por consola un mensaje confirmando la creación del usuario administrador, junto con los datos básicos de acceso y la **API Key** asociada. Esta clave es necesaria para autenticar las peticiones a la API y es utilizada internamente por la interfaz web para comunicarse con el backend.

Es fundamental **guardar la API Key generada**, ya que será necesaria para completar la



configuración del sistema y para futuras tareas administrativas. En caso de pérdida, será necesario regenerar las credenciales desde el sistema.

Una vez creada la API Key, debe incorporarse al fichero `.env` para que la interfaz web pueda utilizarla. Para ello, se edita el fichero `.env` y se actualiza el valor de la variable correspondiente, sustituyendo el valor de ejemplo por la clave generada durante este proceso.

Tras actualizar el fichero de configuración, es necesario reiniciar el servicio de la interfaz web para que la nueva API Key sea reconocida por el sistema. En el perfil basado en 4store, el reinicio se realiza de la siguiente forma:

```
docker compose restart frontend
```

En el perfil basado en AllegroGraph, el reinicio del servicio correspondiente se realiza mediante:

```
docker compose restart frontend-agraph
```

Una vez completados estos pasos, el sistema queda configurado con un usuario administrador operativo y listo para su verificación funcional básica.

8.5 Verificación funcional básica del despliegue

Una vez creado el usuario administrador inicial y completada la configuración de acceso, el último paso del despliegue consiste en realizar una **verificación funcional básica** del sistema OntoPortal-TeresIA. Esta verificación permite confirmar que el conjunto del sistema ha sido desplegado correctamente y que los componentes principales interactúan de forma coherente.

En primer lugar, debe comprobarse que la **interfaz web** del sistema es accesible desde un navegador, utilizando la URL configurada para el entorno de despliegue. Al acceder al portal, la página principal debería cargarse correctamente y permitir la navegación básica sin errores visibles.

A continuación, se recomienda verificar el acceso autenticado al sistema utilizando el usuario administrador creado en el paso anterior. Esto permite confirmar que los mecanismos de autenticación funcionan correctamente y que el sistema reconoce los permisos administrativos asociados al usuario.

De forma complementaria, puede realizarse una comprobación sencilla de la **API REST**, verificando que responde a peticiones autenticadas. Esta comprobación no requiere realizar operaciones complejas, sino simplemente confirmar que el backend está operativo y accesible desde la interfaz web.

Si todas estas comprobaciones se realizan sin incidencias, el despliegue del sistema OntoPortal-TeresIA puede considerarse completado con éxito. En caso de detectar errores en esta fase, se recomienda revisar los logs de los servicios implicados y verificar la configuración definida en el fichero `.env` antes de continuar.



9. Despliegue del sistema OntoPortal-TeresIA en los servidores del CSIC

El sistema OntoPortal-TeresIA ha sido desplegado en un entorno de producción proporcionado por el CSIC, lo que ha permitido validar el procedimiento de instalación y despliegue descrito en las secciones anteriores en un contexto institucional real. Este despliegue confirma la viabilidad técnica del sistema y su correcta integración en una infraestructura sujeta a políticas específicas de red, seguridad y operación.

La presente sección documenta cómo se ha llevado a cabo dicho despliegue, qué particularidades ha presentado respecto a un entorno genérico y cómo se accede actualmente a la instancia desplegada.

9.1 Contexto del entorno de despliegue

El sistema OntoPortal-TeresIA ha sido desplegado en una infraestructura proporcionada y gestionada por el CSIC, conforme a sus políticas internas de seguridad, red y operación. Este entorno institucional impone una serie de condicionantes técnicos que influyen directamente en la forma en que el sistema debe ser instalado, configurado y expuesto al exterior.

La infraestructura asignada al proyecto cuenta con soporte técnico específico por parte del CSIC y se encuentra integrada en su red corporativa. El acceso administrativo a los servidores está restringido y se realiza exclusivamente mediante conexión SSH utilizando autenticación por clave pública, conforme a las prácticas de seguridad del centro. No se permite el acceso mediante contraseñas ni el uso de puertos estándar para la administración remota.

En este contexto, el acceso SSH al servidor se realiza a través de un puerto no estándar, y únicamente desde direcciones IP previamente autorizadas. Para habilitar dicho acceso, es necesario registrar las claves públicas de los administradores del sistema en la infraestructura del CSIC, siguiendo el procedimiento establecido por sus responsables técnicos.

Desde el punto de vista de red, el entorno del CSIC distingue claramente entre servicios expuestos al exterior y servicios internos. Únicamente un conjunto reducido de puertos se encuentra accesible desde redes externas, mientras que el resto de servicios deben operar en redes internas controladas. Estas restricciones han condicionado el uso de un proxy inverso como punto de entrada único al sistema y la no exposición directa de los servicios internos que componen OntoPortal-TeresIA.

9.2 Adaptaciones respecto al despliegue genérico

El despliegue del sistema OntoPortal-TeresIA en el entorno del CSIC se ha realizado siguiendo el mismo procedimiento general descrito en la Sección 8. No obstante, fue necesario introducir una serie de **adaptaciones específicas** para ajustarse a las políticas de seguridad y red de la infraestructura institucional.

Una de las principales adaptaciones afecta a la **exposición de servicios al exterior**. De acuerdo con las políticas del CSIC, únicamente los puertos estándar destinados a servicios web se encuentran abiertos hacia redes externas. En consecuencia, el acceso público al sistema se limita a los puertos 80 y 443, utilizándose este último para el acceso seguro



mediante HTTPS. El resto de componentes del sistema (incluida la API y los servicios de datos) no se exponen directamente y permanecen accesibles únicamente a través de la red interna definida por Docker.

Como resultado de esta restricción, el **proxy inverso** adquiere un papel central en el despliegue. Todas las peticiones externas al sistema se canalizan a través de este componente, que actúa como punto de entrada único y se encarga de redirigir el tráfico hacia la interfaz web o la API interna según corresponda. Esta configuración permite cumplir los requisitos de seguridad del entorno anfitrión sin alterar la arquitectura lógica del sistema.

Adicionalmente, el entorno del CSIC impone el uso de **puertos altos** para determinados servicios internos y de administración. Esta política ha sido tenida en cuenta en la configuración del sistema, asignando dichos puertos únicamente a servicios no expuestos y manteniéndolos fuera del alcance de accesos externos no autorizados.

Estas adaptaciones no han requerido modificaciones del código fuente del sistema OntoPortal-TeresIA. Todos los ajustes se han realizado mediante configuración externa y definición de red, lo que valida el enfoque adoptado de separar claramente la lógica del sistema de las particularidades del entorno de despliegue.

9.3 Configuración específica del entorno CSIC

La configuración del sistema OntoPortal-TeresIA en el entorno del CSIC se realizó utilizando los mismos mecanismos generales descritos en la Sección 7, basados en ficheros de variables de entorno y configuración externa a los servicios. No fue necesario introducir cambios en el código fuente del sistema, lo que permitió mantener alineado el despliegue institucional con el procedimiento genérico definido para otros entornos.

Las principales adaptaciones de configuración estuvieron orientadas a adecuar el sistema a las políticas de red y seguridad del CSIC. En particular, se ajustaron las variables relacionadas con las URLs externas del sistema para reflejar la dirección pública asignada a la infraestructura, de modo que tanto la interfaz web como la API fueran accesibles correctamente a través del proxy inverso.

Asimismo, se definieron rutas de almacenamiento persistente acordes con la organización del sistema de ficheros del entorno anfitrión y con las políticas de gestión de datos del CSIC. Estas rutas permiten garantizar la persistencia de la información almacenada por la base de datos relacional, el triplestore RDF y el motor de búsqueda, incluso tras reinicios o actualizaciones de los servicios.

La configuración también tuvo en cuenta la asignación de puertos internos y la comunicación entre contenedores dentro de la red definida por Docker, asegurando que todos los servicios del sistema pudieran interactuar correctamente sin necesidad de exponerlos al exterior. Este enfoque permitió cumplir los requisitos institucionales sin comprometer la funcionalidad del sistema.

En conjunto, la configuración aplicada en el entorno del CSIC valida el modelo de despliegue adoptado por OntoPortal-TeresIA, demostrando que el sistema puede adaptarse a contextos institucionales restrictivos mediante ajustes de configuración bien delimitados.



9.4 Arranque y validación en producción

Una vez aplicada la configuración específica del entorno del CSIC, el sistema OntoPortal-TeresIA se puso en marcha siguiendo el mismo procedimiento de arranque descrito para el despliegue genérico. El inicio de los servicios se realizó de forma controlada, utilizando Docker Compose y asegurando que todos los contenedores definidos para el perfil seleccionado se iniciaran de manera coordinada.

Tras el arranque, se llevó a cabo una validación inicial del estado del sistema para comprobar que todos los servicios críticos se encontraban en ejecución y que no se producían errores durante la inicialización. Esta validación incluyó la comprobación del correcto arranque de la base de datos relacional, el triplestore RDF, el motor de búsqueda, la API y la interfaz web.

Asimismo, se verificó la conectividad interna entre los distintos componentes del sistema y la correcta integración con el proxy inverso configurado en el entorno del CSIC. Estas comprobaciones permitieron confirmar que las peticiones externas se redirigían correctamente hacia los servicios internos y que el sistema respondía de forma coherente en un contexto de producción.

La validación realizada tras el arranque confirmó que el sistema se encontraba operativo y estable, permitiendo proceder a la habilitación del acceso a la instancia desplegada y a su utilización como entorno de demostración y evaluación.

9.5 Acceso al sistema desplegado en el CSIC

El sistema OntoPortal-TeresIA desplegado en la infraestructura del CSIC se encuentra actualmente disponible como **instancia de demostración**, destinada a la revisión y validación funcional del sistema en un entorno real. Esta instancia refleja el estado operativo del sistema tras la aplicación de los cambios acordados en el marco del proyecto y permite comprobar su funcionamiento bajo condiciones de producción.

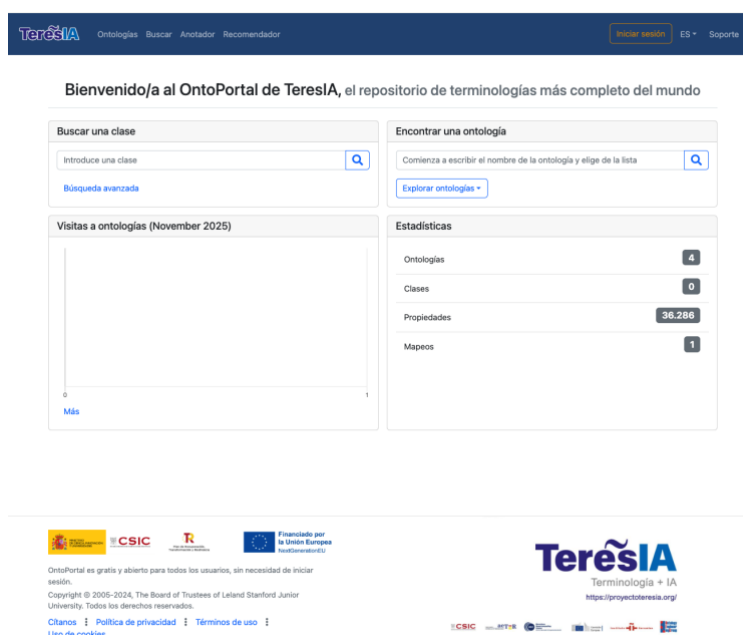


Figure 3 **Página principal del sistema OntoPortal-TeresIA desplegado en el entorno del CSIC.** Vista de la interfaz web del portal, que constituye el punto de entrada principal al sistema.



El acceso al sistema se realiza a través del proxy inverso configurado en el entorno del CSIC, utilizando conexión segura mediante HTTPS. En el momento de redacción de este documento, la instancia es accesible a través de la siguiente dirección:

URL del portal: <https://161.111.18.191/>

Para facilitar las tareas de evaluación y revisión, se ha habilitado un **usuario de demostración**, con permisos adecuados para la navegación por el portal y la validación de las funcionalidades disponibles en la interfaz web. Las credenciales asociadas a este usuario son las siguientes:

Usuario: demo
Contraseña: t3r3s1a

Estas credenciales permiten iniciar sesión en la interfaz web y acceder a la instancia de demostración del sistema. No corresponden a un usuario administrador y están destinadas exclusivamente a tareas de prueba y revisión. Las operaciones administrativas, la modificación de la configuración del sistema y la gestión avanzada de recursos deben realizarse utilizando las credenciales administrativas y los procedimientos descritos en la Sección 8 de este documento.

Dado el carácter de demostración de esta instancia, las direcciones de acceso y las credenciales asociadas podrán ser modificadas o deshabilitadas conforme evolucione el sistema o cambien las condiciones de operación del entorno anfitrión.

9.6 Incidencias detectadas y soluciones aplicadas

Durante el proceso de despliegue del sistema OntoPortal-TeresIA en la infraestructura del CSIC se identificaron algunas incidencias menores, principalmente relacionadas con ajustes de configuración y con los tiempos de inicialización de determinados servicios en el primer arranque. Estas incidencias se resolvieron mediante la revisión de los parámetros de configuración y la adecuación de los recursos asignados a los contenedores, sin que fuera necesario modificar el código fuente del sistema.

No se detectaron incidencias críticas que comprometieran la estabilidad del despliegue ni el funcionamiento general del sistema. Las verificaciones realizadas tras el arranque confirmaron la correcta interacción entre los distintos componentes, así como la adecuación del sistema a las políticas de red y seguridad del entorno institucional.

La experiencia de despliegue en el CSIC ha permitido validar el procedimiento descrito en este documento y confirmar que el sistema OntoPortal-TeresIA puede instalarse y operar de forma estable en infraestructuras institucionales con restricciones de seguridad y red, siempre que se respeten los principios de configuración y despliegue aquí recogidos.

Con ello, la instancia desplegada en el CSIC constituye una referencia práctica del sistema en funcionamiento y un punto de partida sólido para futuras evoluciones o despliegues en entornos similares.





10. Acceso al sistema OntoPortal-TeresIA

Una vez desplegado y validado el sistema OntoPortal-TeresIA, el acceso al mismo se realiza a través de los puntos de entrada definidos durante la configuración del entorno de producción. Aunque internamente el sistema está compuesto por múltiples servicios, desde el exterior se presenta como un conjunto coherente y controlado de interfaces de acceso.

10.1 Puntos de acceso al sistema

El acceso al sistema OntoPortal-TeresIA se realiza a través de un **proxy inverso**, que actúa como único punto de entrada visible desde el exterior. Este componente concentra la gestión del tráfico entrante y se encarga de redirigir las peticiones hacia los servicios internos correspondientes, manteniendo el resto de componentes aislados de la red externa.

En el entorno de producción del CSIC, el acceso se realiza exclusivamente mediante **HTTPS**, utilizando dominios institucionales y certificados digitales gestionados conforme a las políticas del centro. Esta configuración garantiza la confidencialidad de las comunicaciones y permite cumplir los requisitos de seguridad exigidos en entornos institucionales.

Desde el punto de vista operativo, cualquier acceso al sistema, ya sea a la interfaz web o a la API, pasa necesariamente por este punto de entrada, lo que simplifica el control de seguridad y la monitorización del servicio.

10.2 Acceso a la interfaz web y a la API

La **interfaz web** del sistema es el principal punto de interacción para los usuarios humanos. Se accede a ella mediante un navegador web compatible, introduciendo la URL del portal correspondiente al despliegue. Desde esta interfaz es posible consultar vocabularios, realizar búsquedas y, en el caso de los usuarios autorizados, acceder a las funcionalidades de administración del sistema.

El sistema expone también una **API REST**, que es utilizada internamente por la propia interfaz web y que puede ser consumida por aplicaciones externas autorizadas. La API proporciona acceso programático a las funcionalidades del sistema y permite realizar operaciones de consulta y gestión de recursos.

En el despliegue del CSIC, la API no se expone de forma independiente a la red externa, sino que se accede a ella a través del mismo proxy inverso que gestiona la interfaz web. Este enfoque reduce la superficie de exposición del sistema y facilita el control de acceso.

10.3 Control de acceso y perfiles de usuario

El control de acceso al sistema OntoPortal-TeresIA se basa en el modelo de usuarios y roles proporcionado por OntoPortal. El acceso a las funcionalidades de consulta pública está disponible sin necesidad de autenticación, mientras que las operaciones de gestión y administración requieren la identificación del usuario.

Los usuarios con privilegios administrativos pueden acceder a las funcionalidades de carga y



gestión de vocabularios, así como a las tareas básicas de administración del sistema. La creación inicial de estos usuarios se realiza durante el proceso de despliegue, y su gestión posterior se efectúa desde el propio sistema.

Desde el punto de vista del despliegue y la operación, es importante asegurar que las credenciales administrativas se gestionan de forma segura y que el acceso al sistema se limita a los perfiles autorizados, especialmente en entornos de producción institucionales.



11. Verificación, pruebas y validación del despliegue

Una vez completado el despliegue del sistema OntoPortal-TeresIA y configurados los puntos de acceso, es necesario realizar una serie de comprobaciones que permitan **validar que el sistema se encuentra en un estado operativo estable**. Esta fase no persigue una validación funcional exhaustiva, sino confirmar que la instalación se ha realizado correctamente y que los componentes principales interactúan de forma coherente.

Las verificaciones descritas en esta sección deben realizarse tanto tras el despliegue inicial como después de cualquier actualización relevante del sistema.

11.1 Verificación del estado de los servicios

El primer paso consiste en comprobar que todos los servicios que componen el sistema OntoPortal-TeresIA se encuentran en ejecución y en un estado estable. Desde el punto de vista operativo, esto implica verificar que los contenedores asociados a la base de datos, el triplestore RDF, el motor de búsqueda, la API y la interfaz web están activos y no presentan reinicios continuos ni errores durante su arranque.

Esta verificación permite detectar de forma temprana problemas de configuración, errores en las variables de entorno o incidencias relacionadas con permisos y volúmenes persistentes. Un sistema correctamente desplegado debe mantener todos sus servicios activos de manera continuada tras el arranque inicial.

11.2 Comprobación de la conectividad entre componentes

Una vez confirmada la ejecución de los servicios, el siguiente paso es comprobar que los distintos componentes del sistema pueden comunicarse entre sí. La API debe ser capaz de acceder a los servicios de datos y al motor de búsqueda, y la interfaz web debe comunicarse correctamente con la API.

Esta comprobación puede realizarse observando el comportamiento del sistema al acceder a la interfaz web y revisando los logs de los servicios, en los que no deberían aparecer errores recurrentes de conexión. La correcta conectividad interna es un requisito imprescindible para el funcionamiento del sistema, incluso aunque la interfaz sea accesible desde el exterior.

11.3 Verificación del acceso externo y autenticación

El siguiente nivel de validación consiste en comprobar que el acceso externo al sistema funciona según lo esperado. Esto incluye verificar que el portal es accesible a través de la URL configurada, que la conexión se realiza de forma segura mediante HTTPS y que no se producen errores de red o certificados.

Asimismo, debe comprobarse que los mecanismos de autenticación funcionan correctamente, permitiendo el acceso de usuarios con los permisos adecuados y restringiendo las operaciones administrativas a los perfiles autorizados. Esta verificación



confirma que el control de acceso del sistema se encuentra operativo.

11.4 Pruebas funcionales básicas

Como paso final, se recomienda realizar una serie de pruebas funcionales mínimas que permitan confirmar que el sistema responde de forma coherente desde el punto de vista del usuario. Estas pruebas pueden incluir la navegación por la interfaz, la ejecución de búsquedas simples y la comprobación de que las vistas principales se cargan correctamente.

No es necesario cargar vocabularios reales ni realizar pruebas avanzadas en esta fase. El objetivo es únicamente confirmar que el sistema, tal y como ha sido desplegado, responde de forma consistente y no presenta errores evidentes que indiquen un problema en la instalación.



12. Operaciones básicas del sistema tras el despliegue

Una vez desplegado y validado el sistema OntoPortal-TeresIA, es necesario contemplar un conjunto reducido de operaciones básicas que permiten **mantener el sistema en funcionamiento** a lo largo del tiempo. Esta sección describe únicamente aquellas acciones mínimas que pueden ser necesarias tras la instalación inicial, sin entrar en aspectos de uso funcional ni de gestión avanzada del portal.

Las operaciones aquí descritas están orientadas a personal técnico responsable de la infraestructura y no requieren modificaciones del código fuente ni reconfiguraciones profundas del sistema.

12.1 Arranque y parada del sistema

El sistema OntoPortal-TeresIA se ejecuta como un conjunto de servicios gestionados mediante contenedores Docker. El arranque y la parada del sistema se realizan de forma centralizada desde el directorio raíz del despliegue, utilizando los mecanismos estándar proporcionados por Docker Compose.

En situaciones normales, el sistema puede iniciarse o detenerse de manera controlada sin afectar a los datos persistentes, siempre que los volúmenes estén correctamente configurados. Esta característica permite realizar tareas de mantenimiento del servidor anfitrión, reinicios programados o actualizaciones del entorno base sin necesidad de reinstalar el sistema.

12.2 Reinicio y recuperación ante incidencias

Ante incidencias puntuales, como caídas de servicios individuales o reinicios inesperados del servidor, el sistema puede recuperarse reiniciando los contenedores afectados o el conjunto completo de servicios. Dado que los datos persistentes se almacenan fuera de los contenedores, la recuperación no implica pérdida de información.

En caso de detectar comportamientos anómalos tras un reinicio, se recomienda revisar los logs de los servicios implicados antes de realizar cambios adicionales en la configuración. Muchas incidencias comunes están relacionadas con errores de conectividad temporal o con tiempos de inicialización de servicios de datos.

12.3 Actualización y mantenimiento básico

Las actualizaciones del sistema OntoPortal-TeresIA pueden realizarse de forma controlada sustituyendo las imágenes de los contenedores o actualizando el código del repositorio de despliegue, siempre siguiendo un procedimiento planificado.

Antes de aplicar cualquier actualización, es recomendable detener el sistema y asegurarse de que los datos persistentes están correctamente respaldados. Tras la actualización, el sistema puede volver a arrancarse siguiendo el mismo procedimiento descrito para el



despliegue inicial, verificando posteriormente su estado mediante las comprobaciones básicas.

Esta aproximación permite mantener el sistema actualizado sin necesidad de reinstalaciones completas ni intervenciones complejas sobre la infraestructura.



13. Limitaciones conocidas y consideraciones técnicas

El despliegue del sistema OntoPortal-TeresIA descrito en este documento proporciona una infraestructura plenamente operativa para la publicación y consulta de vocabularios terminológicos. No obstante, como ocurre en cualquier sistema complejo, existen una serie de **limitaciones conocidas y consideraciones técnicas** que conviene tener en cuenta tanto para su operación como para su evolución futura.

Esta sección no describe incidencias ni errores del sistema, sino aspectos estructurales, decisiones de diseño y funcionalidades que, o bien no forman parte del alcance actual del despliegue, o bien requieren un tratamiento específico en fases posteriores.

13.1 Alcance funcional del despliegue actual

El despliegue documentado en esta guía cubre el núcleo del sistema OntoPortal-TeresIA, basado en OntoPortal, junto con los servicios necesarios para su funcionamiento estable en producción. El sistema permite la publicación, navegación y búsqueda de vocabularios, así como la gestión básica de usuarios conforme al modelo adoptado.

Quedan fuera del alcance de este despliegue otros componentes previstos en el proyecto TeresIA, como módulos avanzados de validación colaborativa o servicios de inteligencia artificial adicionales. Aunque la arquitectura está preparada para su integración futura, dichos componentes no forman parte del sistema desplegado y, por tanto, no se abordan en este manual.

13.2 Consideraciones sobre rendimiento y escalabilidad

El sistema OntoPortal-TeresIA ha sido desplegado con una configuración adecuada para cargas moderadas, coherentes con los escenarios de uso previstos en la fase actual del proyecto. No obstante, el rendimiento y la capacidad de respuesta del sistema dependen directamente de los recursos asignados al servidor anfitrión y de la configuración de los servicios de datos e indexación.

En caso de incrementos significativos de uso, volumen de datos o número de usuarios concurrentes, puede ser necesario ajustar la asignación de recursos, revisar la configuración del motor de búsqueda o distribuir determinados servicios en infraestructuras separadas. Estas optimizaciones no se abordan en este documento, ya que dependen del contexto concreto de uso.

13.3 Gestión de seguridad y políticas institucionales

El sistema OntoPortal-TeresIA se integra en entornos institucionales respetando las políticas de seguridad del anfitrión, como ha sido el caso del despliegue en el CSIC. No obstante, aspectos como la gestión avanzada de identidades, la integración con sistemas externos de autenticación o la aplicación de políticas de auditoría específicas pueden requerir configuraciones adicionales.



Este documento asume un modelo de seguridad básico, apoyado en los mecanismos proporcionados por OntoPortal y en la protección perimetral del entorno de despliegue. Cualquier ampliación en este ámbito debe evaluarse de forma coordinada con los responsables de infraestructura.

13.4 Evolución futura del sistema

La arquitectura del sistema OntoPortal-TeresIA ha sido diseñada para ser extensible y permitir la incorporación progresiva de nuevos servicios y funcionalidades. Entre las posibles líneas de evolución se incluyen la integración de módulos de validación colaborativa, la activación de servicios de IA y la ampliación de los mecanismos de búsqueda y anotación.

La incorporación de estos elementos requerirá nuevas tareas de despliegue y configuración que no están cubiertas por este manual. En caso de producirse, deberán documentarse de forma específica para mantener la coherencia y trazabilidad del sistema.



14. Conclusiones

Este documento ha descrito de forma detallada el **proceso completo de instalación, configuración y despliegue del sistema OntoPortal-TeresIA**, con el objetivo de permitir su puesta en funcionamiento en cualquier servidor que cumpla los requisitos técnicos establecidos.

A lo largo de la guía se ha presentado, en primer lugar, una visión general del sistema y de su arquitectura técnica, seguida de los requisitos previos y de la preparación del entorno necesaria para garantizar un despliegue reproducible. Posteriormente, se han documentado los pasos concretos para el despliegue en un servidor genérico, así como las adaptaciones específicas realizadas en el entorno de producción del CSIC, validando el procedimiento en un contexto institucional real.

El documento cubre también los aspectos esenciales de acceso al sistema, verificación del despliegue y operación básica tras la instalación, delimitando de forma explícita el alcance funcional del sistema y las limitaciones conocidas en su estado actual. Esta aproximación permite separar claramente las tareas de despliegue y operación técnica de los aspectos de uso funcional y evolución futura del sistema.

En conjunto, la guía constituye una **referencia técnica autónoma**, orientada a personal especializado, que permite reproducir el despliegue del sistema OntoPortal-TeresIA sin necesidad de intervención directa del equipo desarrollador. Asimismo, establece una base sólida para futuras ampliaciones del sistema, que podrán documentarse de manera coherente siguiendo la misma estructura y criterios adoptados en este manual.



Anexo A – Archivo de configuración de ejemplo (.env.sample)

```
# Database Configuration
MYSQL_USER=bp_user
MYSQL_PASSWORD=changeme
DB_HOST=db

# Rails Configuration
RAILS_ENV=development
NODE_ENV=development
SECRET_KEY_BASE=your_secret_key_base_here
# Obtenida de ejecutar el script create_admin_user.rb
# Cada vez que se reinicie la base de datos, este valor debe ser actualizado
API_KEY=your_api_key_here

# Debug Configuration
UI_URL=http://localhost

# API Configuration
# Watch out for the trailing slashes! Keep them as they are here.
API_URL=http://api:9393
EXTERNAL_API_URL=http://localhost/api
REST_URL_PREFIX=http://api:9393/
RACK_ENV=development
ADMIN_PASSWORD=admin123 # Cambiar en producción

# Ruby Configuration
RUBY_VERSION=3.1.6

# Bundle Configuration
BUNDLE_PATH=/srv/ontoportal/bundle
BUNDLE_APP_CONFIG=/srv/ontoportal/bundle
BUNDLE_WITHOUT=production:test
FRONTEND_BUNDLE_PATH=/usr/local/bundle

# Development Configuration
COVERAGE=false
OVERRIDE_CONFIG=false

# Redis Configuration
REDIS_HOST=redis-api
REDIS_PORT=6379
GOO_REDIS_HOST=redis-api
REDIS_GOO_CACHE_HOST=redis-api
REDIS_HTTP_CACHE_HOST=redis-api
REDIS_PERSISTENT_HOST=redis-api
ANNOTATOR_REDIS_HOST=redis-api
ANNOTATOR_REDIS_PORT=6379

# Solr Configuration
SOLR_TERM_SEARCH_URL=http://solr-api:8983/solr/term_search_core1
SOLR_PROP_SEARCH_URL=http://solr-api:8983/solr/prop_search_core1

# MGREP Configuration
MGREP_HOST=mgrep-ut
MGREP_PORT=55556

# BioMixer Configuration
BIOMIXER_URL=https://biomixer.bioontology.org

# 4store Configuration
GOO_BACKEND_NAME=4store
GOO_HOST=4store-api
GOO_PORT=9000
GOO_PATH_QUERY=/sparql/
GOO_PATH_DATA=/data/
GOO_PATH_UPDATE=/update/

# Memcache Configuration
```



```
MEMCACHE_SERVERS=memcache-frontend:11211
```

```
# Port Configuration
```

```
API_PORT=9393
```

```
FRONTEND_PORT=3000
```

```
REDIS_PORT_EXTERNAL=6379
```

```
FOURSTORE_PORT_EXTERNAL=9000
```

```
SOLR_PORT_EXTERNAL=8983
```

```
MYSQL_PORT_EXTERNAL=3306
```

```
MEMCACHE_PORT_EXTERNAL=11211
```